

مروری بر مدل‌های زبانی

سپهر کراچی

۱۴۰۶

فهرست مطالب

۲	۱ آموزش (Training)
۲	۱.۱ داده‌ها (Data)
۲	۱.۱.۱ پیش‌آموزش (Pre-Training)
۲	۱.۱.۱ پس‌آموزش (Post-Training)
۳	۲.۱ روش (Method)
۳	۱.۲.۱ پیش‌آموزش (Pre-Training)
۳	۲.۲.۱ پس‌آموزش (Post-Training)
۴	۲ ساختار (Architecture)
۴	۱.۲ کدگذاری موقعیت (Positional Encoding)
۴	۲.۲ بردارکننده (Tokenizer)
۵	۳.۲ شبکه عصبی (MLP)
۵	۴.۲ تابع فعالساز (Activation Function)
۶	۵.۲ نرمالسازی (Normalization)
۶	۶.۲ مکانیزم توجه (Attention)
۷	۷.۲ ساختار ترنسفورمر (Transformer)
۷	۳ بهینه سازی (Optimization)
۷	۱.۳ الگوریتم (Algorithm)
۸	۲.۳ تابع هزینه (Loss Function)
۸	۴ تنظیم هایپرپارامتر (Hyperparameter Tuning)
۹	۵ ارزیابی (Evaluation)
۹	۶ یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)

۱ آموزش (Training)

۱.۱ داده‌ها (Data)

۱.۱.۱ پیش‌آموزش (Pre-Training)

- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda

۲.۱.۱ پس‌آموزش (Post-Training)

- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda

۲.۱ روش (Method)

۱.۲.۱ پیش‌آموزش (Pre-Training)

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

۲.۲.۱ پس‌آموزش (Post-Training)

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

۲ ساختار (Architecture)

۱.۲ کدگذاری موقعیت (Positional Encoding)

- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda

۲.۲ بردارکننده (Tokenizer)

- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda

۳.۲ شبکه عصبی (MLP)

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

۴.۲ تابع فعالساز (Activation Function)

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

۵.۲ نرمالسازی (Normalization)

- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda

۶.۲ مکانیزم توجه (Attention)

- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda

۷.۲ ساختار ترنسفورمر (Transformer)

- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda

۳ بهینه سازی (Optimization)

۱.۳ الگوریتم (Algorithm)

- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda

۲.۳ تابع هزینه (Loss Function)

- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda

۴ تنظیم هایپرپارامتر (Hyperparameter Tuning)

- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda
- sda

۵ ارزیابی (Evaluation)

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

۶ یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

• sda

